

Rede Distribuída de Nós Embarcados Utilizando ESP32 e CAN com Eleição de Líder, Sincronização Lógica e Tolerância a Falhas

André da Silva Lobo¹, Luan Alison Cardoso de Carvalho¹,
Marcelo de Carvalho Pereira¹, Pedro Augusto Macari Bortolini¹, Rafael Brandão Bastos¹

¹ Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)
Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI) – Engenharia de Computação

Abstract. *This work presents a distributed network of functional embedded units based on ESP32 microcontrollers and the CAN bus, with dynamic leader election, heartbeat-based logical synchronization, and TDMA scheduling of transmissions. The solution uses a supervisory Gateway for monitoring and diagnosis, without direct participation in the election process or in the application function. The final version incorporates dynamic node admission, state replication, leader recovery, and four simulated fault modes: anomalous value, intermittent fault, omission, and delay. The tests show that the system can reorganize the network after coordinator failures, control access to the shared bus, and detect inconsistent behavior in functional nodes before disabling them.*

Resumo. *Este trabalho apresenta uma rede distribuída de unidades funcionais distribuídas baseada em ESP32 e barramento CAN, com eleição dinâmica de líder, sincronização lógica por heartbeat e escalonamento TDMA¹ das transmissões. A solução utiliza um Gateway supervisor para monitoramento e diagnóstico, sem participação direta na eleição ou na função de aplicação. A versão final incorpora entrada dinâmica de nós, replicação de estado, recuperação de liderança e quatro modos de falha simulada: valor anômalo, falha intermitente, omissão e atraso. Os testes demonstram que o sistema reorganiza a rede após falhas do coordenador, controla o acesso ao barramento e detecta comportamentos inconsistentes em sensores antes de desativá-los.*

1. Explicação do problema escolhido

Sistemas embarcados distribuídos são empregados em aplicações industriais, automotivas, de automação e monitoramento, nas quais múltiplos dispositivos executam funções locais e cooperam por meio de uma infraestrutura de comunicação compartilhada. Neste trabalho, esses dispositivos são tratados como nós funcionais da rede, podendo representar unidades de aquisição de dados, módulos de controle, atuadores, unidades de diagnóstico ou outros elementos embarcados definidos pela aplicação.

Em redes desse tipo, a comunicação entre os nós precisa ocorrer de maneira coordenada, especialmente quando todos compartilham o mesmo meio físico, como ocorre no barramento CAN. O CAN é definido pela série ISO 11898 como um protocolo de comunicação serial voltado ao controle distribuído em tempo real e à multiplexação

¹Time Division Multiple Access: Tecnologia de comunicação que permite a múltiplos usuários compartilhar o mesmo canal de comunicação dividindo as mensagens em diferentes intervalos de tempo (slots) sem que elas se sobreponham.

de mensagens entre módulos eletrônicos. Embora o protocolo possua mecanismos próprios de arbitragem² no acesso ao barramento, a organização lógica das transmissões em nível de aplicação continua sendo necessária para reduzir contenção, evitar comportamentos imprevisíveis e permitir que múltiplos nós funcionais operem de forma ordenada [International Organization for Standardization 2015]. Esse problema torna-se mais relevante quando novos nós entram dinamicamente na rede ou quando diferentes dispositivos precisam transmitir informações periódicas sem interferir no funcionamento dos demais.

Outro aspecto crítico é a definição de um coordenador lógico. Em uma rede distribuída, a existência de um nó líder facilita a organização das transmissões, a sincronização dos participantes e o acompanhamento do estado operacional da rede. Entretanto, a dependência exclusiva de um líder introduz risco de indisponibilidade caso esse nó falhe, seja desligado ou deixe de transmitir mensagens de coordenação. Por isso, torna-se necessário implementar mecanismos de eleição capazes de reorganizar automaticamente a rede e escolher um novo coordenador entre os nós funcionais ativos.

Além da falha do coordenador, a rede também precisa lidar com falhas nos próprios nós funcionais. Um nó pode apresentar comportamento anômalo de diferentes formas: pode transmitir valores incorretos, alternar entre funcionamento normal e defeituoso, omitir transmissões esperadas ou enviar mensagens fora da janela lógica prevista. Esses comportamentos comprometem a confiabilidade do sistema distribuído e exigem mecanismos de detecção, confirmação e isolamento da falha, de modo que a operação dos demais participantes não seja comprometida.

Diante desse cenário, o problema investigado consiste no desenvolvimento de uma rede distribuída de nós embarcados sobre barramento CAN, capaz de coordenar a comunicação entre múltiplos participantes, eleger dinamicamente um líder, sincronizar logicamente as transmissões, permitir entrada dinâmica de novos nós e detectar falhas operacionais em diferentes formas. A solução proposta busca manter a continuidade da rede mesmo diante da falha do coordenador ou de comportamentos inconsistentes de nós individuais, utilizando apenas troca de mensagens distribuídas e sem depender de uma infraestrutura central externa para a coordenação normal do sistema.

2. Detalhamento da arquitetura do sistema

A arquitetura do sistema é composta por múltiplos nós embarcados interligados por um barramento CAN compartilhado. Cada nó funcional utiliza um microcontrolador ESP32 associado a um módulo MCP2515 para comunicação CAN. Além dos nós funcionais, a rede possui um nó supervisor, denominado Gateway, responsável pelo monitoramento geral e pela interface de diagnóstico do sistema.

Fisicamente, todos os participantes estão conectados ao mesmo barramento, por onde trafegam mensagens de controle, eleição, sincronização, estado e dados de aplicação. O barramento CAN fornece o meio de comunicação entre os dispositivos, enquanto a coordenação da rede é definida pela lógica distribuída implementada no firmware de cada nó [International Organization for Standardization 2015,

²Arbitragem, no contexto do barramento CAN, é o mecanismo pelo qual múltiplos nós que tentam transmitir simultaneamente disputam o acesso ao meio compartilhado. Essa disputa ocorre bit a bit, com base no identificador da mensagem: mensagens com menor valor de identificador possuem maior prioridade e vencem a arbitragem sem destruir a mensagem vencedora. Os nós que perdem a arbitragem interrompem sua transmissão e tentam novamente quando o barramento estiver livre.

International Organization for Standardization 2024].

Do ponto de vista lógico, a arquitetura é organizada em três papéis principais: Gateway, Líder e Nós Funcionais. O Gateway possui ID fixo 0 e não participa da eleição, do escalonamento das transmissões ou da execução da tarefa de aplicação. Sua função é observar a rede, enviar comandos administrativos, permitir diagnóstico pelo computador e solicitar nova eleição quando identifica falha ou ausência do líder.

O Líder é escolhido dinamicamente entre os nós funcionais ativos, seguindo o critério de maior identificador lógico. Ele atua como coordenador temporário da rede, sendo responsável por enviar mensagens de heartbeat, organizar as rodadas lógicas de comunicação, definir qual nó pode transmitir em cada janela de operação e acompanhar o estado dos demais participantes.

Os Nós Funcionais são os participantes embarcados que executam a tarefa distribuída da aplicação. No protótipo, essa tarefa é representada pelo envio de valores simulados, mas a arquitetura permite sua adaptação para aquisição de dados, atuação, controle, monitoramento ou outras funções embarcadas. Um nó funcional pode operar como seguidor ou assumir o papel de líder caso seja eleito.

A operação da rede é orientada por estados lógicos. Os principais estados considerados são: nó ocioso, Gateway, nó em entrada na rede, nó em eleição, líder em recuperação, líder ativo, seguidor ativo e nó em falha. Esses estados permitem representar as diferentes condições operacionais dos participantes e organizar as transições necessárias durante entrada dinâmica, eleição, recuperação e isolamento de falhas.

A arquitetura também prevê uma tabela de estado replicada, utilizada para registrar a condição lógica dos nós da rede. Essa tabela auxilia a reorganização do sistema após trocas de liderança e evita que informações relevantes, como nós em falha ou desativados, sejam perdidas durante uma nova eleição.

3. Detalhamento da Implementação

A implementação do sistema foi organizada em módulos responsáveis pela comunicação CAN, tratamento de comandos, gerenciamento de estados, eleição de líder, sincronização lógica, replicação de estado e tratamento de falhas. Cada nó executa localmente o mesmo firmware-base, com comportamento definido a partir de seu identificador lógico e do estado assumido durante a operação da rede. O Gateway é identificado pelo ID 0 e executa funções de supervisão, enquanto os demais nós podem atuar como seguidores ou assumir temporariamente a liderança da rede.

3.1. Organização geral do firmware

O firmware implementa uma máquina de estados para controlar o comportamento de cada participante da rede. Os principais estados utilizados são: nó ocioso, Gateway, entrada na rede, eleição, recuperação, líder, seguidor e falha. Essa organização permite separar claramente os momentos de inicialização, participação na eleição, operação normal, recuperação de liderança e isolamento de nós defeituosos.

A comunicação entre os nós ocorre por mensagens CAN organizadas em categorias funcionais. Há mensagens específicas para eleição, anúncio de líder, heartbeat, dados de aplicação, comandos administrativos, respostas de status, entrada dinâmica de nós e

atualização de estado. Essa separação permite que cada nó interprete os eventos do barramento e atualize seu comportamento de acordo com a função lógica assumida naquele momento.

3.2. Eleição de líder e estado de recuperação

A eleição de líder é inspirada no algoritmo Bully. Entre os nós funcionais ativos, aquele com maior identificador lógico é escolhido como coordenador da rede. O Gateway não participa desse processo e permanece apenas como supervisor. Quando uma eleição é iniciada, os nós funcionais anunciam sua presença, registram os demais participantes observados e, ao final da janela de eleição, determinam qual nó deve assumir a liderança[Garcia-Molina 1982].

Uma alteração importante da versão final foi a introdução do estado de recuperação. O nó eleito não assume imediatamente como líder pleno. Antes disso, ele entra em um estado intermediário de recuperação, no qual solicita informações de status da rede e reconstrói sua visão sobre os participantes ativos, nós em falha, nós desativados e nós em processo de entrada. Somente após essa etapa o nó publica sua liderança e passa a enviar heartbeat como coordenador ativo.

Esse mecanismo evita que uma nova eleição apague informações relevantes da rede. Em versões iniciais, a troca de líder podia fazer com que estados de falha ou desativação fossem perdidos, permitindo que um nó retornasse indevidamente à operação normal. Com o estado de recuperação, a liderança passa a ser assumida de forma mais controlada, preservando a coerência da rede após reorganizações.

3.3. Tabela de estados replicada

A tabela de estados replicada é um dos principais mecanismos implementados para manter a coerência distribuída da rede. Cada nó mantém uma cópia local da condição lógica conhecida dos demais participantes. Essa tabela registra, por exemplo, se um nó está ativo, em entrada, desativado, em falha, atuando como líder, atuando como Gateway ou em recuperação.

As atualizações da tabela ocorrem por meio de mensagens de status e mensagens de atualização de estado. Quando um nó muda de condição operacional, essa mudança é publicada no barramento para que os demais participantes atualizem suas réplicas locais. Além disso, em momentos específicos, como recuperação de liderança ou solicitação administrativa, os nós podem responder com seu estado atual para reconstrução da visão global da rede.

A replicação de estado cumpre duas funções centrais. A primeira é permitir que um novo líder não dependa apenas de sua memória local anterior à eleição. Ao entrar em recuperação, ele consulta a rede e atualiza sua tabela antes de coordenar as transmissões. A segunda é impedir transições indevidas, especialmente no caso de falhas. Um nó marcado como defeituoso não deve voltar a ser considerado ativo apenas porque ocorreu uma nova eleição ou porque outro nó recebeu uma informação incompleta[Rafailescu 2017].

Para isso, foram incluídas proteções de transição na tabela. Estados críticos, como falha ou desativação, não são sobrescritos automaticamente por mensagens comuns de atividade. A limpeza de uma falha exige comando explícito e confirmação do próprio nó

afetado. Dessa forma, a tabela replicada não funciona apenas como registro informativo, mas como mecanismo de preservação da coerência operacional da rede.

3.4. Sincronização lógica e escalonamento das transmissões

A sincronização lógica da rede é realizada por mensagens periódicas de heartbeat enviadas pelo líder. Essas mensagens indicam que o coordenador está ativo, mas também definem a rodada lógica de operação e o nó autorizado a transmitir naquele instante[Lamport 1978]. A partir disso, foi implementado um escalonamento inspirado em TDMA, no qual apenas o nó indicado pelo líder transmite na janela correspondente.

Na versão final, o escalonamento passou a ser centralizado no líder. Isso corrige uma limitação das versões anteriores, em que cada nó calculava sua própria janela com base em sua réplica local da tabela. Como essas réplicas podiam estar temporariamente desatualizadas, especialmente após a entrada de novos nós, havia risco de transmissões duplicadas ou ausência de transmissão de algum participante. Com o líder informando explicitamente o nó autorizado em cada rodada, os seguidores apenas verificam se o slot atual corresponde ao seu identificador antes de transmitir.

Esse mecanismo também facilita a detecção de falhas por omissão e atraso, pois o líder sabe qual nó deveria transmitir em cada rodada lógica. Caso o nó esperado não envie sua mensagem, ou envie fora da janela adequada, o comportamento pode ser registrado como anômalo.

3.5. Entrada dinâmica de nós

A entrada de novos nós foi implementada de forma a não interromper a operação normal da rede. Quando um nó funcional é iniciado, ele solicita entrada por meio de uma mensagem específica. O líder responde com uma autorização de entrada e publica o estado inicial desse participante como nó em entrada. O nó somente passa a operar como seguidor ativo depois de receber heartbeat válido e ser incorporado ao ciclo lógico da rede.

Essa estratégia evita que a simples conexão de um novo nó provoque uma nova eleição ou desorganize o escalonamento das transmissões. A entrada dinâmica passa a ser tratada como uma atualização controlada da tabela de estados e do conjunto de nós funcionais conhecidos pelo líder.

3.6. Recuperação diante da falha do líder

A recuperação da rede diante da falha do líder é coordenada pelo Gateway. Como ele observa continuamente as mensagens de heartbeat, consegue identificar quando o coordenador deixa de se manifestar dentro do intervalo esperado. Nessa situação, o Gateway solicita uma nova eleição, mas não participa dela e não assume a liderança.

Após a nova eleição, o nó vencedor entra no estado de recuperação, solicita status dos participantes e reconstrói a tabela de estados antes de assumir como líder ativo. Esse fluxo permite restabelecer a coordenação da rede sem depender do líder anterior e sem perder informações críticas sobre nós em falha ou desativados.

A recuperação, portanto, não se limita à substituição do coordenador. Ela envolve a reconstrução da visão operacional da rede, a preservação dos estados replicados e a retomada controlada do heartbeat e do escalonamento das transmissões.

3.7. Tratamento de falhas nos nós funcionais

Além da falha do líder, o sistema implementa tratamento de falhas nos nós funcionais. Foram previstos quatro modos de falha simulada por software: valor anômalo, comportamento intermitente, omissão de transmissão e atraso de transmissão. Esses modos são ativados por comandos administrativos enviados pelo Gateway, permitindo testes controlados sem depender de acionamento físico por botão.

A injeção de falha não altera imediatamente o estado do nó para falha definitiva. Ela apenas modifica seu comportamento durante a operação. A confirmação da falha é responsabilidade do líder, que observa as mensagens recebidas, verifica ausências ou atrasos quando um nó deveria transmitir e contabiliza ocorrências anômalas. Somente após atingir o limiar definido o líder publica o estado de falha e envia o comando de desativação ao nó problemático.

Esse comportamento diferencia a simulação da falha de sua detecção. O Gateway pode provocar a condição anômala, mas a decisão de isolar o nó continua pertencendo ao líder, preservando a lógica distribuída da aplicação.

3.8. Interface de diagnóstico e comandos administrativos

O Gateway também funciona como ponto de diagnóstico da rede. Por meio da comunicação serial com o computador, é possível enviar comandos administrativos para iniciar eleição, consultar status, alterar a velocidade do heartbeat, ativar ou limpar falhas e injetar modos de falha nos nós funcionais. Essa interface facilita os testes em bancada e permite observar o comportamento distribuído da rede durante mudanças de estado, entrada de novos nós e situações de falha.

A sinalização por LEDs foi utilizada como apoio visual para depuração. O LED branco indica o nó líder, o LED amarelo acompanha a passagem do heartbeat e o LED vermelho sinaliza condições problemáticas, como falha, nó desativado, entrada, eleição ou recuperação. Essa indicação auxilia a validação prática do funcionamento do firmware.

4. Recomendações e Aprimoramentos

Embora a versão final do sistema implemente os principais mecanismos previstos para a rede distribuída, alguns pontos ainda podem ser aprimorados em trabalhos futuros. O primeiro deles está relacionado à identificação física dos nós. A implementação atual utiliza identificadores lógicos configurados no firmware, o que é suficiente para a organização da eleição, do escalonamento e da tabela de estados. Entretanto, em uma aplicação mais robusta, seria recomendável associar esse identificador lógico a algum identificador físico estável do dispositivo, reduzindo riscos de configuração duplicada entre placas diferentes.

Outro ponto de melhoria está relacionado à persistência da tabela de estados. Atualmente, a tabela replicada é mantida em memória durante a execução dos nós. Em caso de reinicialização completa da rede, as informações precisam ser reconstruídas a partir das mensagens trocadas no barramento. Uma evolução possível seria armazenar determinados estados críticos em memória não volátil, especialmente informações relacionadas a nós desativados, histórico de falhas e configurações administrativas.

A detecção de falhas também pode ser ampliada. A versão atual implementa quatro modos de falha simulada: valor anômalo, comportamento intermitente, omissão e

atraso. Esses modos permitem validar diferentes situações de comportamento incorreto em nós funcionais. Ainda assim, o sistema poderia evoluir para empregar critérios mais sofisticados de diagnóstico, como janelas temporais adaptativas, classificação por tipo de falha, severidade do evento e políticas diferentes de recuperação conforme o comportamento observado.

A interface de diagnóstico via Gateway também pode ser expandida. A comunicação serial já permite emitir comandos administrativos e observar eventos da rede, mas uma ferramenta mais completa poderia apresentar graficamente o estado dos nós, a liderança corrente, o histórico de falhas, os ciclos de heartbeat e a tabela de estados replicada. Essa melhoria facilitaria a análise experimental e tornaria o sistema mais adequado para demonstrações e testes prolongados.

Por fim, o sistema ainda pode ser avaliado em cenários com maior número de nós, maior carga no barramento e diferentes velocidades de heartbeat. Os testes realizados validam o funcionamento dos mecanismos implementados no contexto do protótipo, mas experimentos com redes maiores permitiriam analisar com mais precisão os limites de escalabilidade, estabilidade do escalonamento e impacto das falhas sobre a continuidade operacional.

5. Integrantes e Papeis

O desenvolvimento do projeto foi conduzido de maneira colaborativa entre os cinco integrantes do grupo, com divisão de responsabilidades de acordo com a familiaridade prévia de cada participante com os conceitos e tecnologias empregados na solução.

Marcelo de Carvalho Pereira e Luan Alison Cardoso de Carvalho possuíam maior familiaridade com redes CAN e sistemas embarcados, sendo responsáveis por introduzir os conceitos fundamentais relacionados ao protocolo CAN ao restante do grupo, além de auxiliar na definição da arquitetura geral da comunicação distribuída empregada no sistema.

André da Silva Lobo e Rafael Brandão Bastos atuaram principalmente no estudo e desenvolvimento da lógica de eleição de líder inspirada no algoritmo Bully, contribuindo para a modelagem do processo de reorganização da rede e recuperação da coordenação do sistema após falhas.

Pedro Augusto Macari Bortolini, Marcelo de Carvalho Pereira e Luan Alison Cardoso de Carvalho participaram mais diretamente da implementação do mecanismo de sincronização lógica baseado em heartbeat e do escalonamento temporal das transmissões dos sensores.

As estratégias relacionadas à tolerância a falhas e recuperação da rede foram definidas coletivamente a partir de discussões realizadas durante o desenvolvimento e experimentação do sistema. A introdução do Gateway como nó supervisor e os mecanismos de detecção de falhas surgiram a partir dessas análises em grupo.

Embora algumas responsabilidades tenham sido naturalmente distribuídas entre os integrantes, toda a implementação do sistema contou com participação coletiva, incluindo escrita do código, testes, depuração da comunicação CAN, análise do comportamento distribuído da rede e validação dos mecanismos implementados.

6. Considerações Finais

O trabalho desenvolveu uma rede distribuída de nós embarcados sobre barramento CAN, implementada com microcontroladores ESP32 e módulos MCP2515. A solução incorporou mecanismos de eleição dinâmica de líder, sincronização lógica por heartbeat, escalonamento das transmissões, entrada dinâmica de nós, replicação de estados e tolerância a falhas. Dessa forma, o sistema deixou de ser apenas uma aplicação de troca de mensagens entre dispositivos e passou a representar uma arquitetura distribuída com coordenação, supervisão e recuperação operacional.

A eleição de líder, inspirada no algoritmo Bully, permitiu que a rede escolhesse automaticamente um coordenador entre os nós funcionais ativos. O Gateway atuou como supervisor externo, monitorando a presença do líder e solicitando nova eleição quando necessário, sem participar diretamente da coordenação normal da rede. Essa separação de papéis reduziu a dependência de um único nó e permitiu a reorganização do sistema diante da indisponibilidade do coordenador.

A sincronização lógica por heartbeat mostrou-se fundamental para ordenar a comunicação entre os participantes. Além de indicar a presença do líder, o heartbeat passou a definir a rodada lógica da rede e o nó autorizado a transmitir em cada janela de operação. Com isso, o escalonamento inspirado em TDMA tornou o acesso ao barramento mais organizado e reduziu transmissões simultâneas entre nós funcionais.

A tabela de estados replicada foi um dos elementos centrais da implementação, pois permitiu preservar informações sobre a condição dos participantes durante entrada dinâmica, falhas e trocas de liderança. O estado intermediário de recuperação impediu que um novo líder assumisse a coordenação sem reconstruir previamente sua visão da rede. Esse mecanismo tornou a recuperação mais consistente, especialmente em situações envolvendo nós em falha ou desativados.

A tolerância a falhas foi ampliada para além da substituição do líder. Foram implementados quatro modos de falha controlada por software: valor anômalo, comportamento intermitente, omissão e atraso. Esses modos permitiram testar a capacidade do sistema de identificar comportamentos incorretos em nós funcionais, confirmar falhas a partir de múltiplas ocorrências e isolar o nó defeituoso sem comprometer a operação dos demais participantes.

Conclui-se que o sistema implementado atende aos objetivos propostos, demonstrando conceitos fundamentais de sistemas distribuídos em um ambiente embarcado real. A solução evidencia a aplicação prática de eleição de coordenador, sincronização lógica, comunicação por mensagens, replicação de estado e tratamento de falhas em uma rede CAN. Apesar das possibilidades de aprimoramento, o protótipo final apresenta uma base funcional e extensível para aplicações distribuídas embarcadas que exijam coordenação, supervisão e tolerância a falhas.

Referências

- Garcia-Molina, H. (1982). Elections in a distributed computing system. *IEEE Transactions on Computers*, C-31(1):48–59.
- International Organization for Standardization (2015). ISO 11898-1:2015: Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 1: Data link layer and physical signalling.

International Organization for Standardization (2024). ISO 11898-2:2024: Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 2: High-speed medium access unit.

Lamport, L. (1978). Time, clocks, and the ordering of events in a distributed system. *Communications of the ACM*, 21(7):558–565.

Rafailescu, M. (2017). Fault tolerant leader election in distributed systems.